
CISCO Switch

Switch HUB의 이해와 설정

➤ Switch는 segment 연결 장치인 Bridge가 확장된 장비이다.

- Switch와 Bridge의 작동 방식, 알고리즘은 동일하다
 - Multiport bridge = switch HUB.
- 실제 사용된 bridge는 switch와 H/W 구성이 많이 다르다.
- Switch의 기본 기능
 - Learning
 - Filtering
 - Forwarding
 - Flooding
 - Aging

➤ Switch 설정

- STP : Spanning Tree Protocol
- VLAN

1. Switch - show명령

Swhitch# show [옵션]

ip interface brief	: 인터페이스별 설정 정보
interface [if명]	: 인터페이스의 통계 정보
spanning-tree	: STP 관련 정보
cdp neighbor	: 주변 장비 확인
cdp neighbor detail	: 인접 장비 정보 확인
running-config	: 설정 정보 확인
.....	

1. Switch - show명령

➤ 스위치 상태 확인

- 관리자 모드에서 실행한다.
- `show interface [status | if_명 | vlan #]`
 - `show interface status`

```
Switch# show interface status
Port          Name      Status      Vlan  Duplex  Speed  Type
Fa0/1          Fa0/1     connected    1     auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/2          Fa0/2     connected    1     auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/3          Fa0/3     notconnect   1     auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/4          Fa0/4     notconnect   1     auto    auto   10/100BaseTX
.....
```

- `show interface vlan 1`

```
Switch# show interface vlan 1
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
Hardware is CPU Interface, address is 0001.6439.95bd (bia 0001.6439.95bd)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
.....
```

1. Switch - show명령

- show running-config(show run)

```
Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1078 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
.....
.....
```

2. STP(Spanning Tree Protocol)

➤ BID(Bridge ID)

- 스위치 식별 정보
 - Switch ID가 아니라 BID다.
- 8byte(64bit)로 구성된다.
 - Bridge Priority(2byte) + Mac Address(6byte)
 - Bridge Priority default : 32768 (0~65535)
: 32768 + VLAN # (VLAN 1의 경우 32769)
 - 필요하다면 수정 가능하다.
 - 4096의 배수로 설정 가능
- 작을 수록 우선 순위가 높다.

➤ BPDU(Bridge Protocol Data Unit)

- 각 스위치가 부팅 후 2초마다 BID등의 정보를 교환한다.
- Path cost, BID등의 정보를 포함한다.
- 스위치에 문제가 발생하거나 회선에 문제가 발생시에 10개 이상의 BPDU에 에러가 발생하면 새로운 경로를 설정한다.

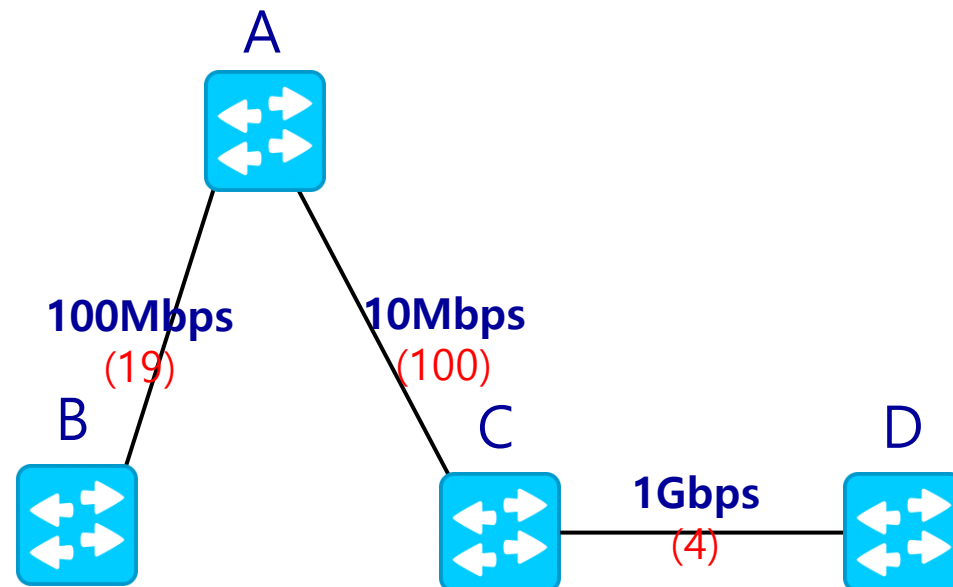
➤ Path cost

- 데이터 전송비용
- 1000Mbps를 링크 대역폭으로 나눈 값 : IEEE 802.1D
 - Fast ethernet(100M bps) : $1000/100=10$
 - Giga ethernet : $1000/1000=1$
- 빠를 수록 적은 값을 가진다.
- 다양한 대역폭으로 인해 복잡한 값의 path cost가 계산됨으로 이를 단순화 함.

대역폭(bps)	10M	16M	45M	100M	155M	622M	1G	10G
Cost	100	62	39	19	14	6	4	2

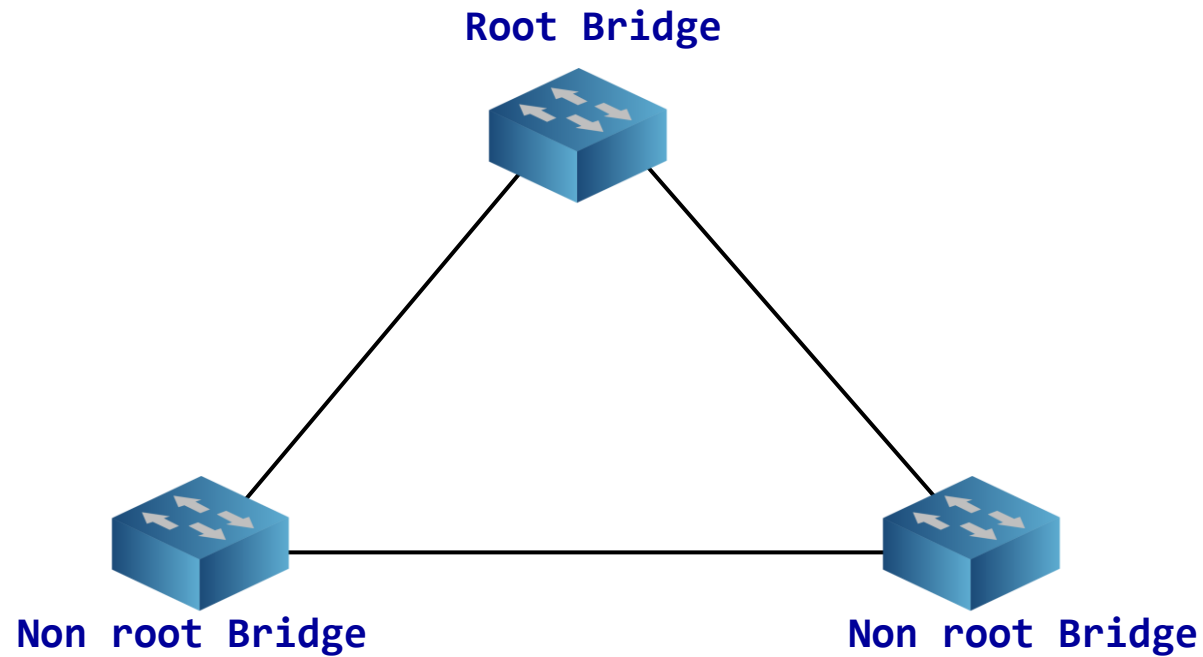
➤ Path cost

- A-B : 19
- A-C : 100
- C-D : 4
- A-D : 104
- B-C : 119
- B-D : 123



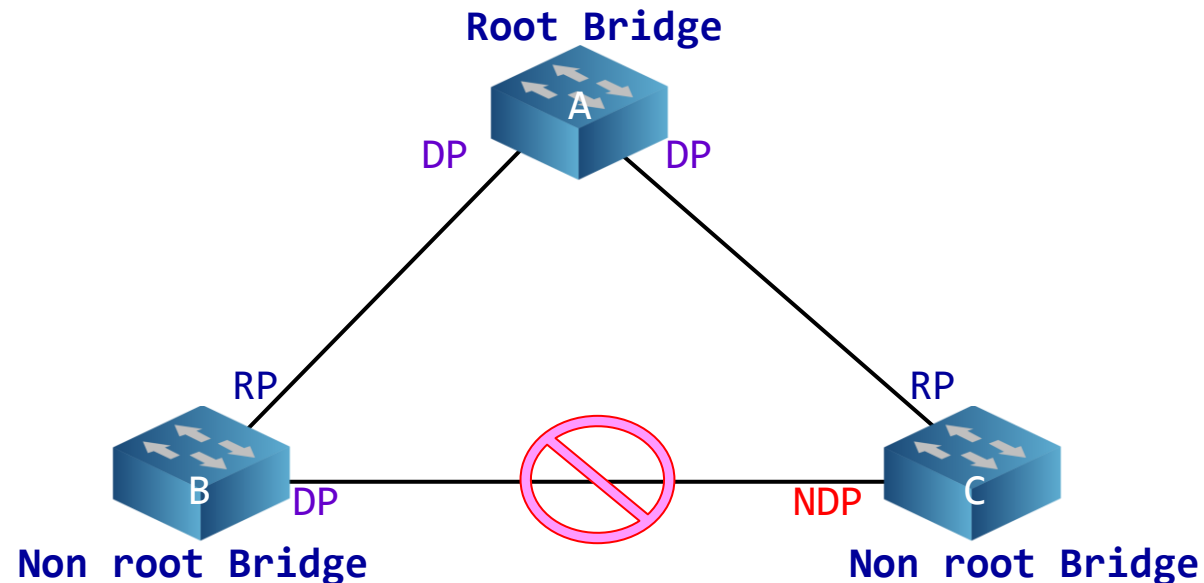
➤ STP는 looping을 제어하는 프로토콜이다.

- 자동화된 기능이다.
- 다중 경로를 하나의 경로로 자동 구성하고 네트워크 상황에 따라 동적으로 경로를 수정한다.



➤ STP 구현

- ① 네트워크에 Root bridge를 선정한다.
 - 나머지 모든 스위치는 non root bridge가 된다.
- ② 모든 non root bridge는 하나의 root port를 갖는다.
- ③ 연결마다 하나씩 데지그네이트드 포트(Designated port) 선정한다.
- ④ Non designated port를 선정한다.



step 1. Root bridge 설정

- 각 스위치는 BID(Bridge ID)를 갖는다.
- 스위치는 부팅이후 매 2초마다 BPDU(Bridge Protocol Data Unit)를 송수신한다.
- $BID = priority + MAC$
- BID가 가장 작은 SW가 root bridge가 된다.

step 2. Root port를 결정한다.

- Non Root bridge에서 Root bridge까지 가장 빠른 경로에 연결된 port를 찾는다.
- 경로의 cost가 동일한 경우 BID가 낮은 switch를 통과하는 경로의 port가 root port가 된다.

step 3. Designated port(지정 포트)를 결정한다.

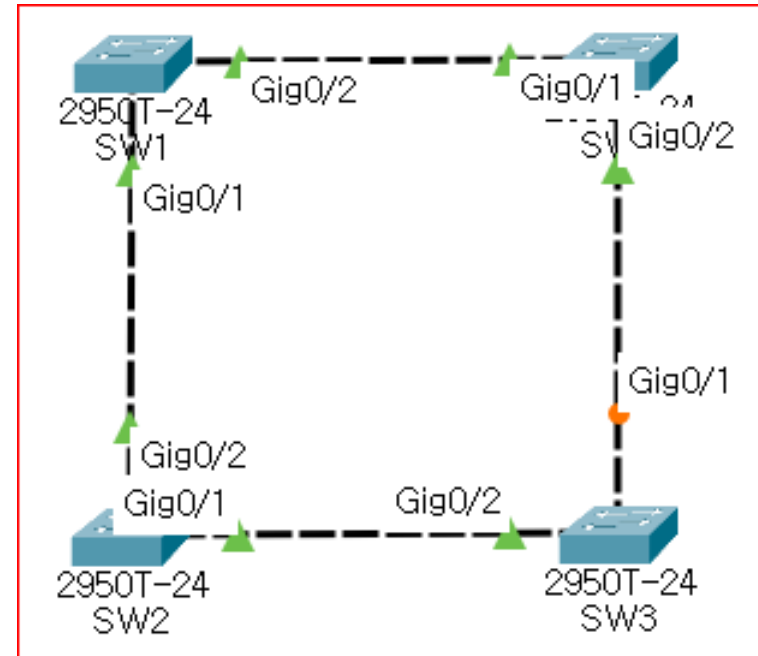
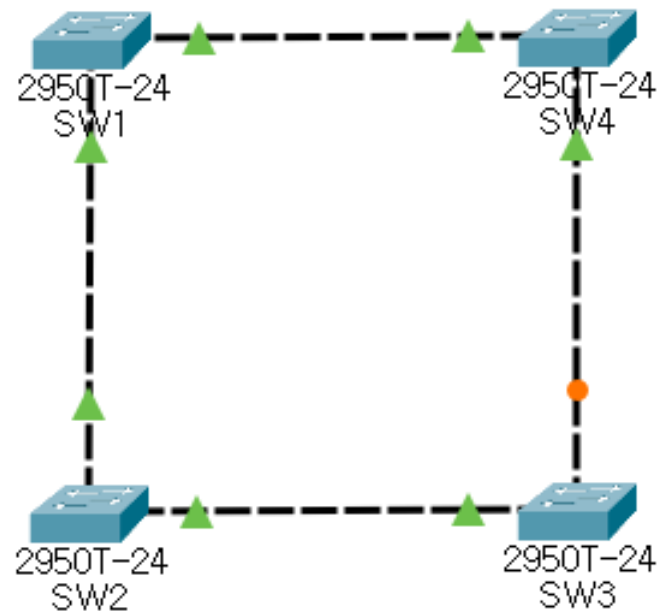
- 각 segment에서 root bridge 까지 가는 가장 cost가 낮은 port를 designated port라고 한다.

step 4. Port Block과 STP 완성

- 연결된 링크 중에 root port나 designated port가 아닌 포트는 block 한다.

2. STP - 구성과 확인

➤ 환경 구성



2. STP - 구성과 확인

➤ BID 확인

```
sw1# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0000.0C0A.612C
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0000.0C0A.612C
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2                    Desg FWD 4             128.26 P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4             128.25 P2p
```

2. STP - 구성과 확인

➤ BID 확인

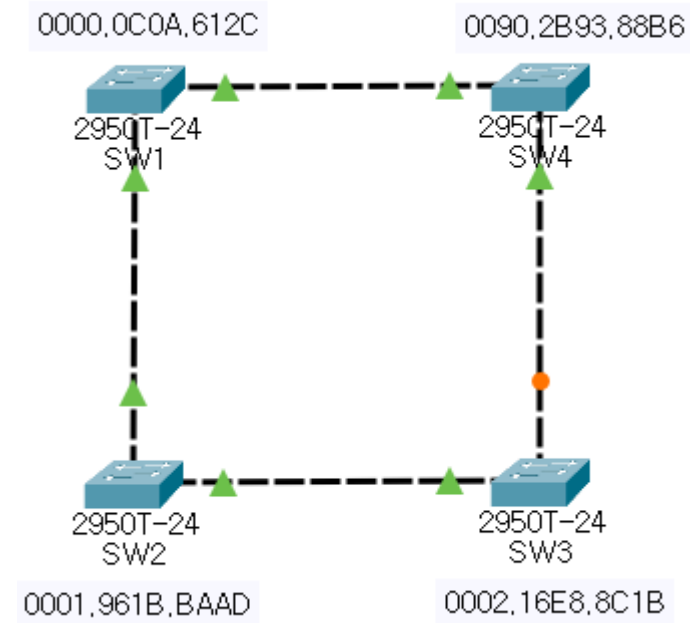
```
sw2# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0000.0C0A.612C
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0001.961B.BAAD
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Root FWD 4         128.26   P2p
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25   P2p
```

2. STP - 구성과 확인

- SW1의 MAC 주소가 가장 낮아 root bridge로 결정된다.
 - priority 값은 32769로 동일하다.
- Root bridge의 두 포트는 모두 지정 포트가 된다.
- Non root bridge의 포트들은 모두 루트 포트이거나 지정 포트가 되는데 이때 아무런 역할도 하지 않는 포트는 Block한다.



2. STP - Priority 수정

➤ SW의 BID를 낮게 수정하면 사용자가 임의로 root bridge를 지정할 수 있다.

- spanning-tree vlan 1 [priority ##### | root primary]

priority ##### : 4096의 배수로 priority를 지정한다.

root primary : 대상 스위치를 루트 스위치로 강제한다.

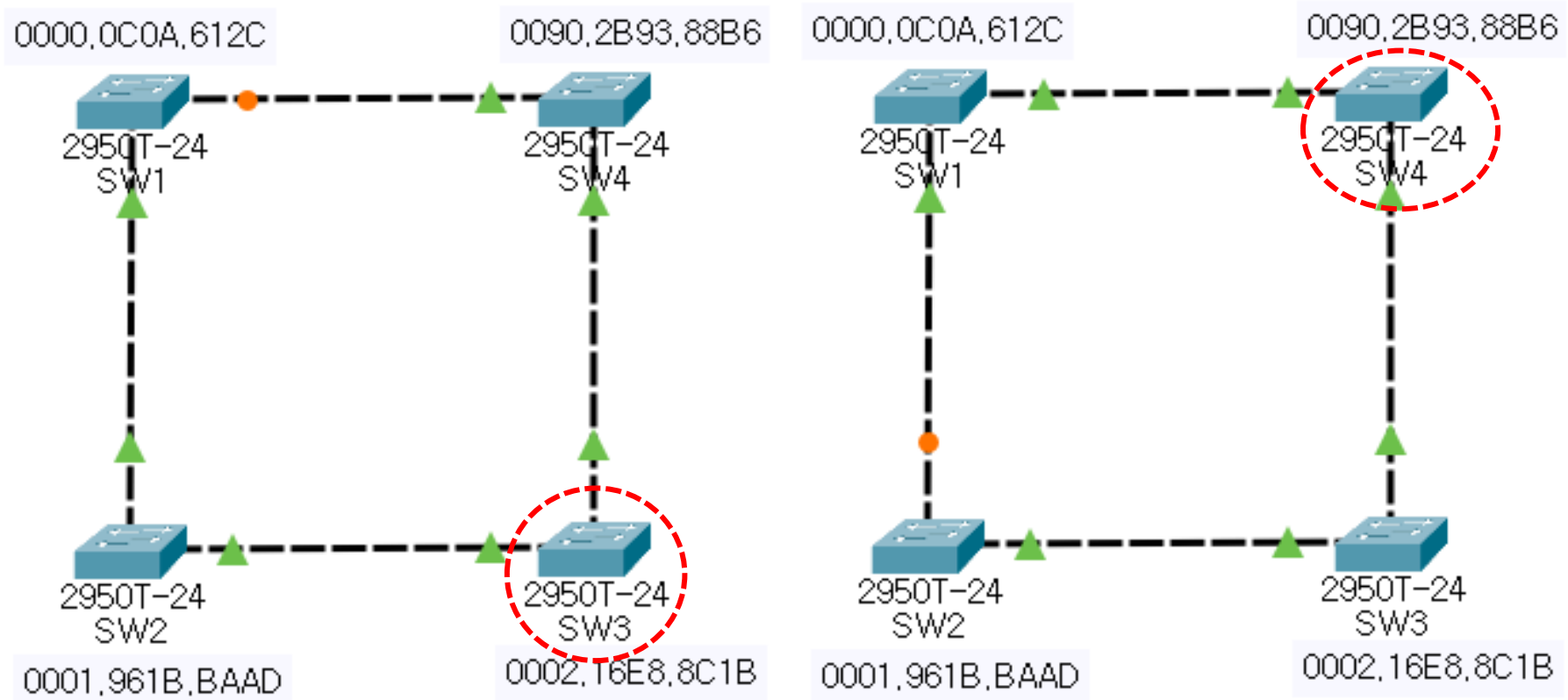
➤ SW3, SW4을 root bridge로 지정한다.

```
sw3(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
sw3(config)# do show spanning-tree
```

```
sw4(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
sw4(config)# do show spanning-tree
```

- do 명령은 global configuration mode에서 privileged exec mode 명령을 사용할 수 있도록 해준다.

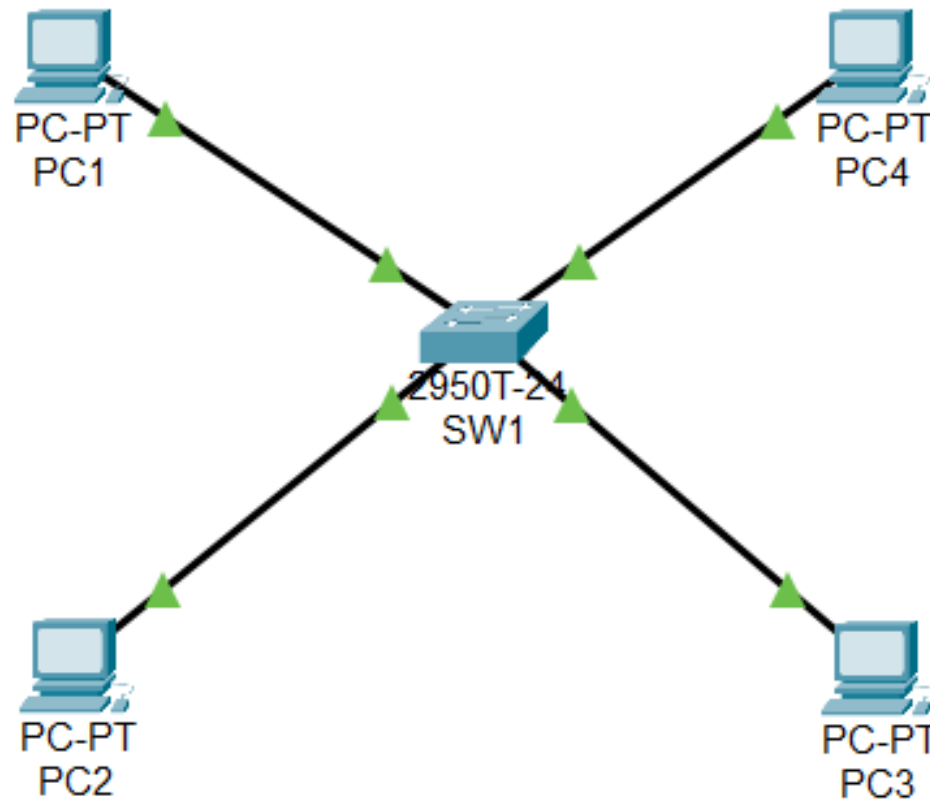
2. STP - Priority 수정



- VLAN(Virtual LAN)은 스위치내부를 여러 개의 독립 스위치 장비 처럼 분할해주거나 이웃 스위치와 통합하는 기능을 제공한다.
- 대규모 네트워크에서 브로드캐스트 트래픽을 차단해주는 역할 제공한다.
- 각각의 VLAN 은 마치 단독의 별도 장치처럼 패킷을 송수신한다.
- VLAN은 각 스위치의 포트별로 설정하며 기본값은 모든 포트가 VLAN 1에 속해 있다.

➤ VLAN으로 환경 구성

- PC1, PC2 ..는 각각 Fa0/1, Fa0/2 ..에 연결된다.



3. VLAN - 관련 명령문

➤ VLAN 관련 명령

- `show vlan` : VLAN 확인
- `show interface status` : 각 인터페이스의 상태 확인
- `vlan database` : VLAN 모드 진입 - LAN 생성
 - `vlan ## name [vnan name]` : VLAN 생성(이름 지정)
- `vlan ##` : VLAN 선택 또는 생성
 - `name [vnan name]` : VLAN 이름 지정
- `switchport access vlan ##` : 인터페이스를 VLAN에 할당
- `switchport mode [access | trunk | dynamic ]`
 - `access` : 단일 VLAN 모드
 - `trunk` : 여러 VLAN 트래픽 전달 모드
 - `dynamic [auto | desirable]` : 상대에 따라 달라짐. 가급적 사용 안함.

3. VLAN - VLAN 확인

➤ 스위치의 VLAN 상태 확인

```
Switch# show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
.....			

```
Switch# show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
.....						

3. VLAN - VLAN 생성 1

```
Switch# vlan database
```

```
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,  
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user  
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
```

```
Switch(vlan)# vlan 2 name vlan2
```

```
VLAN 2 added:
```

```
    Name: vlan2
```

```
Switch(vlan)# exit
```

```
APPLY completed.
```

```
Exiting....
```

```
Switch# show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
2	vlan2	active	

3. VLAN - VLAN 생성 2

- 개별 VLAN 인터페이스에서 VLAN을 설정한다.
- VLAN을 생성하는 방법은 두가지이나 생성 된 VLAN은 동일하다.
 - 좀더 간단한 방법으로 주로 사용된다.

```
Switch(config)# vlan 2 ← 지정한 VLAN이 없으면 생성한다.
```

```
Switch(config-vlan)# name vlan2
```

```
Switch(config-vlan)# do show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
2	vlan2	active	

3. VLAN - 인터페이스 할당

➤ VLAN에 인터페이스를 할당한다.

- 개별 인터페이스 모드에서 작업한다.
- access 모드는 필수가 아니다.

```
Switch(config)# interface Fa0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# do show vlan
```

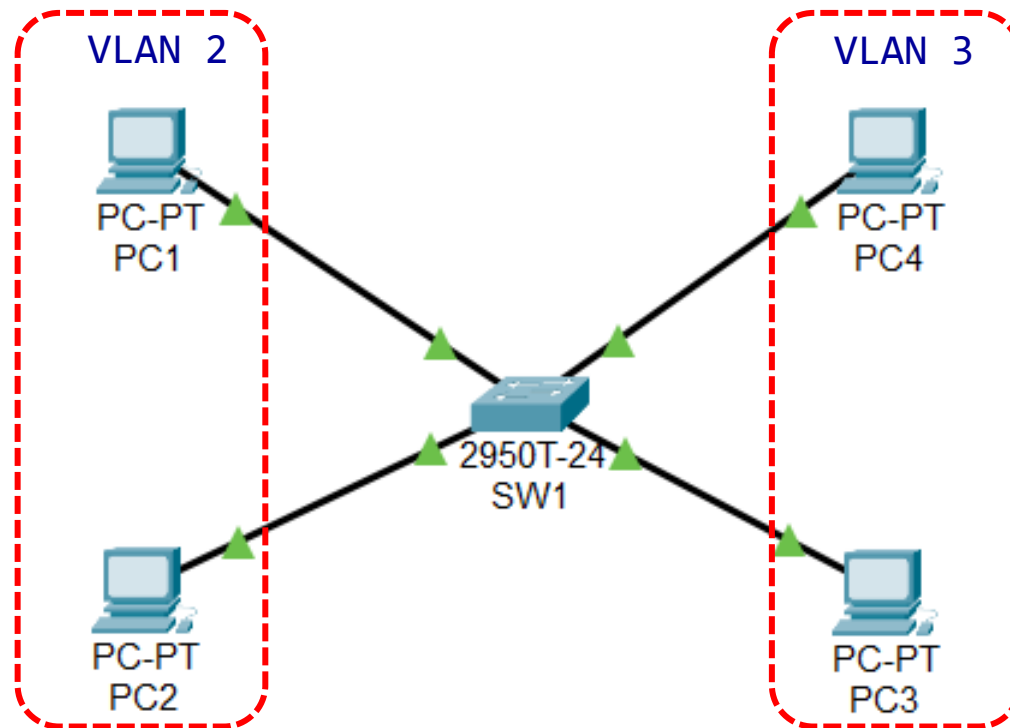
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
2	vlan2	active	 Fa0/2

```
Switch(config-if)# do show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	2	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX

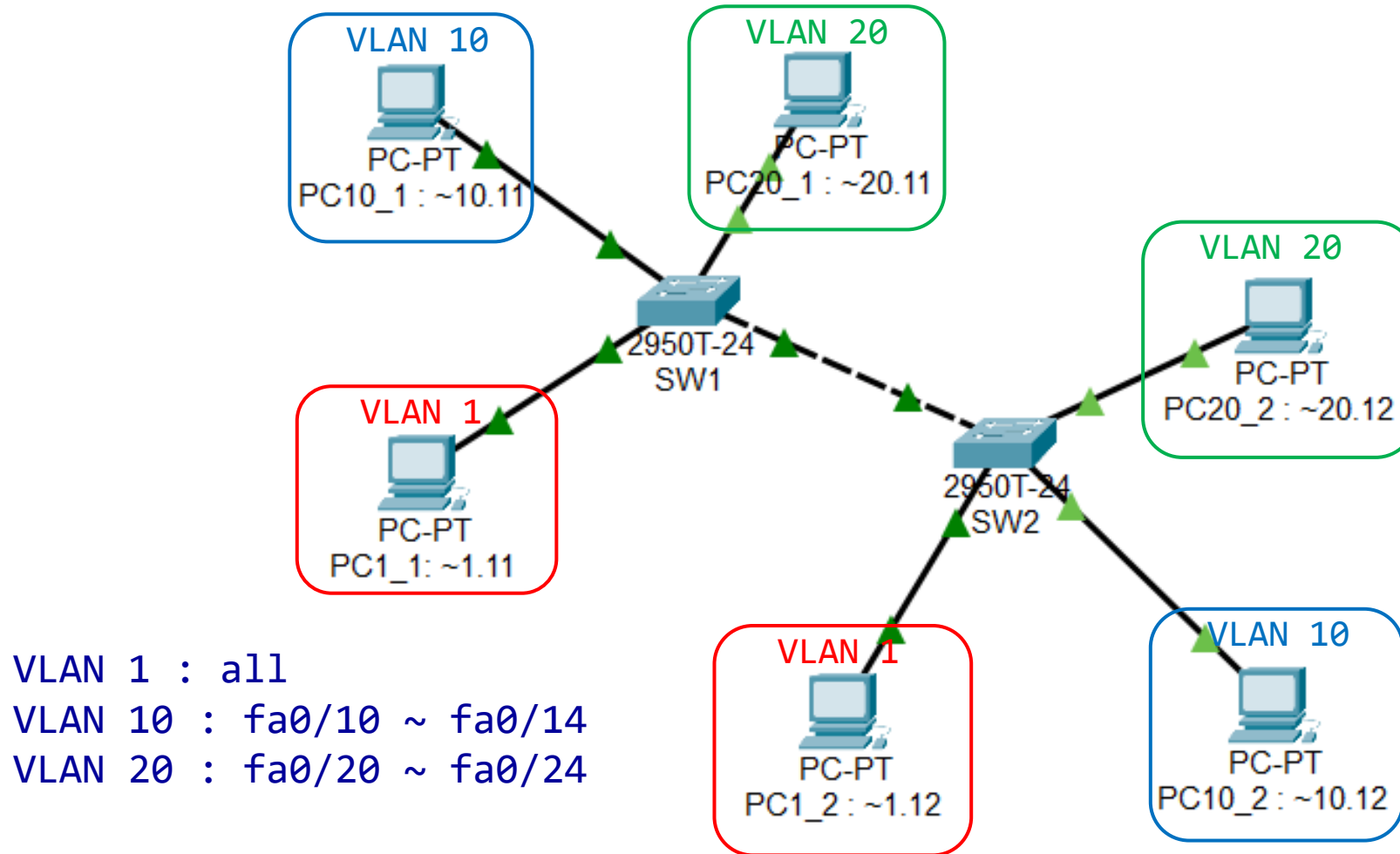
3. VLAN 연습 1

- 아래 그림과 같이 설정하고 테스트를 수행한다.
- VLAN2와 VLAN3의 PC에서 스위치에 telnet 접속을 수행한다.



3. VLAN - VLAN 간 통신

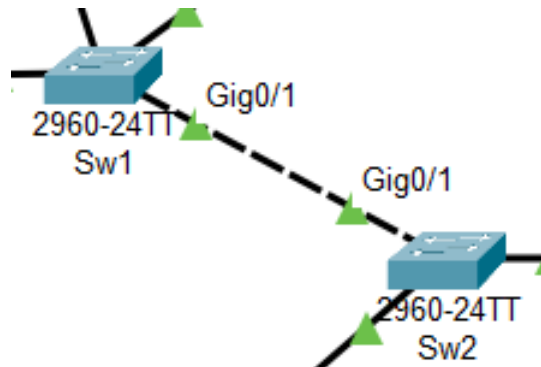
➤ 여러 스위치에서 VLAN 간 통신



3. VLAN - VLAN간 통신

➤ Switch 간 연결 Port에 따라 VLAN 접속이 가능

- Sw1의 Gig0/1과 Sw2의 Gig0/1을 모두 VLAN 10에 추가하면 PC10_1과 PC10_2간 통신은 가능하지만 이외 VLAN간에 통신은 불가능하다.



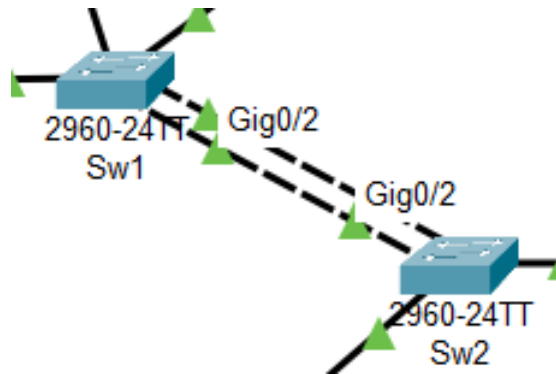
```
sw1(config)# int gig0/1
sw1(config-if)# sw ac vlan 10
sw1(config-if)# sw mode access
sw1(config-if)# do show vlan
```

- Sw2 에서도 동일한 작업을 수행한다.
- VLAN 10의 PC10_1에서 PC10_2로 통신 여부를 확인한다.

3. VLAN - VLAN간 통신

➤ VLAN 마다 별도의 포트를 통해 연결 가능하다.

- Sw1과 Sw2 사이에 Gig0/2를 통해 새로운 연결을 구성하고 이를 VLAN 20에 할당하면 VLAN 10, 20 모두 통신 가능하다.

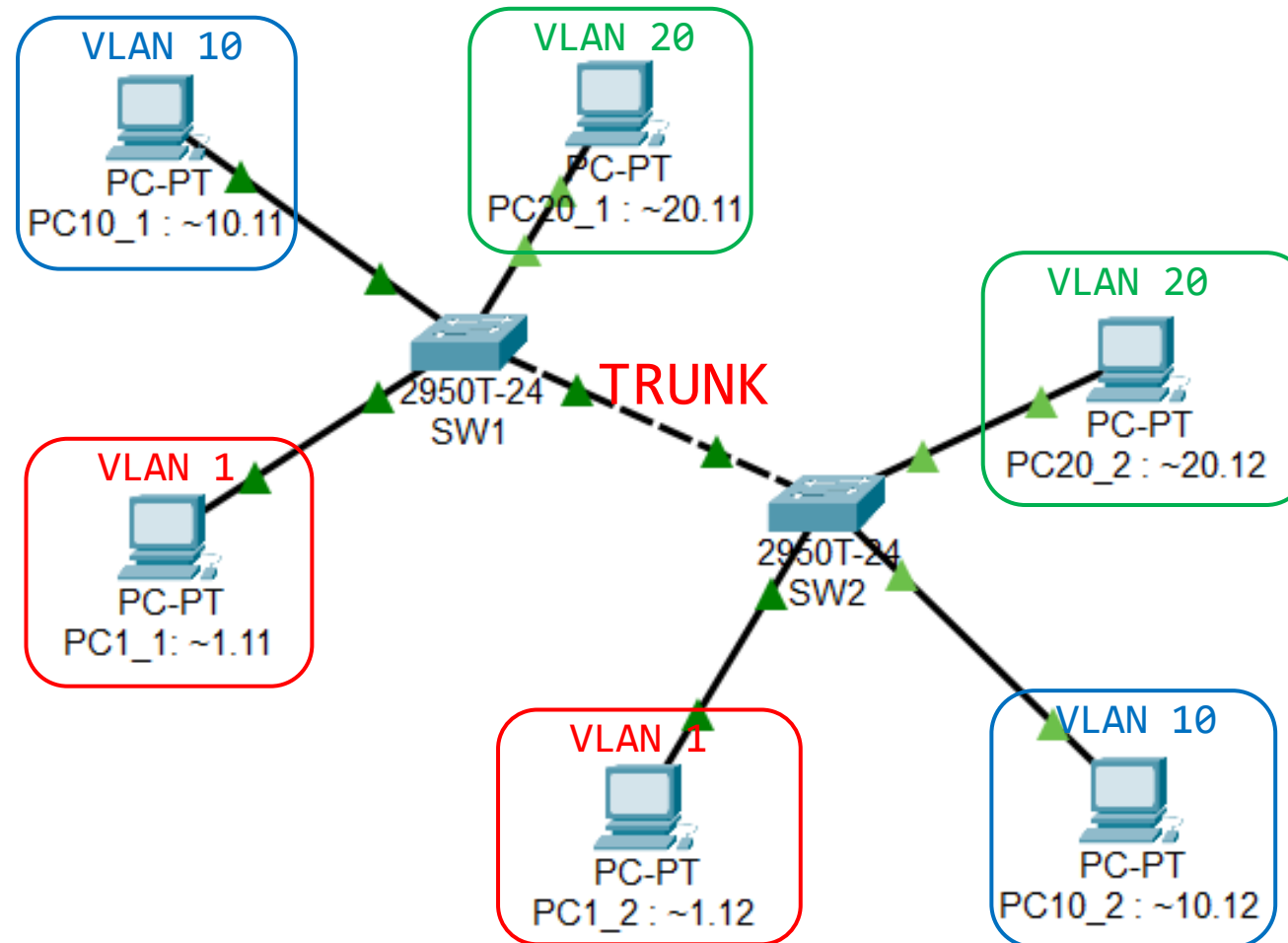


```
sw1(config)# int gig0/2
sw1(config-if)# sw ac vlan 20
sw1(config-if)# sw mode access
sw1(config-if)# do show vlan
```

- 그러나 이와 같은 방법은 VLAN의 개수만큼 연결이 필요함으로 사용하기 곤란하다.

3. VLAN - Trunk

➤ Trunk 는 모든 VLAN의 패킷을 전송한다.



3. VLAN - Trunk 설정

- Sw1과 Sw2를 Gig0/1로 연결한 양쪽 포트를 트렁크로 정의하면 모든 VLAN 패킷을 전달한다.
- Sw1과 Sw2에서 동일한 작업을 수행한다.

```
sw1(config)# int gig0/1
sw1(config-if)# no switchport mode access
sw1(config-if)# no switchport access vlan 10
sw1(config-if)# switchport mode trunk
sw1(config-if)# do show int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1	1,10,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1	1,10,20

3. VLAN - Trunk 제한 설정

➤ 트렁크 포트를 통한 VLAN 패킷은 모두 전달 가능하지만 일부 VLAN만 사용하는 경우 VLAN별로 트렁크 포트 전송을 제한 가능하다.

- `switchport trunk allowed vlan [## | all | add | remove | except | none]`

ex) `switchport trunk allowed vlan 10`

`all/none` : 모든 VLAN 활성화/비활성화

`add ##` : VLAN 추가

`remove ##` : VLAN 삭제

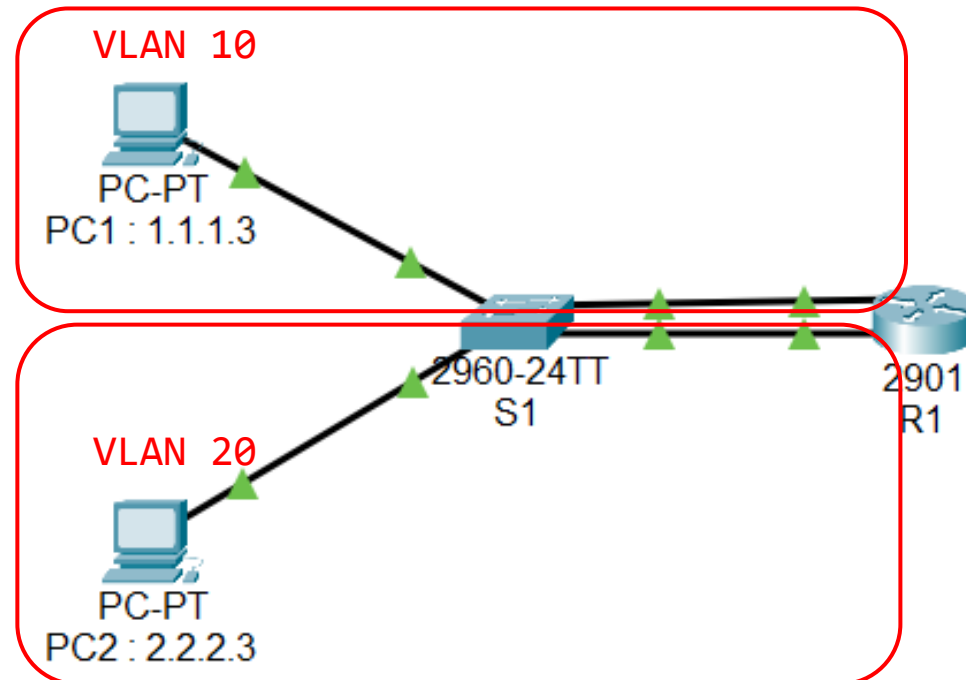
`except ##` : 지정 VLAN 제외하고 모두 활성화

```
sw1(config)# int gig0/1
sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan except 1
sw1(config-if)# do show int trunk
....
Port          Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1        10,20
....
```


3. VLAN - VLAN Routing

➤ VLAN간에 통신은 반드시 L3 장치를 통해서 가능하다.

- VLAN 10 : 1.1.1.0/24 : fa10 ~ fa14, **gi0/1**
- VLAN 20 : 2.2.2.0/24 : fa20 ~ fa24, **gi0/2**
- S1 **gi0/1**, **gi0/2**는 각각 R1의 **gi0/0**, **gi0/1**에 연결.
- VLAN 10 GW : R1 gi0/0
- VLAN 20 GW : R1 gi0/1



3. VLAN - VLAN Routing

➤ 스위치 설정

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name vlan10
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name vlan20
S1(config-vlan)# do show vlan
. . . . .
S1(config-if-range)# interface range fa0/10-14
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1(config-if-range)# int range fa0/20-24
S1(config-if-range)# sw mode access
S1(config-if-range)# sw ac vlan 20
S1(config-if-range)# do show vlan
. . . . .
10    vlan10                active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                           Fa0/14
20    vlan20                active    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24
. . . . .
```

3. VLAN - VLAN Routing

➤ 라우터 설정

```
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh
R1(config-if)# int g0/1
R1(config-if)# ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh

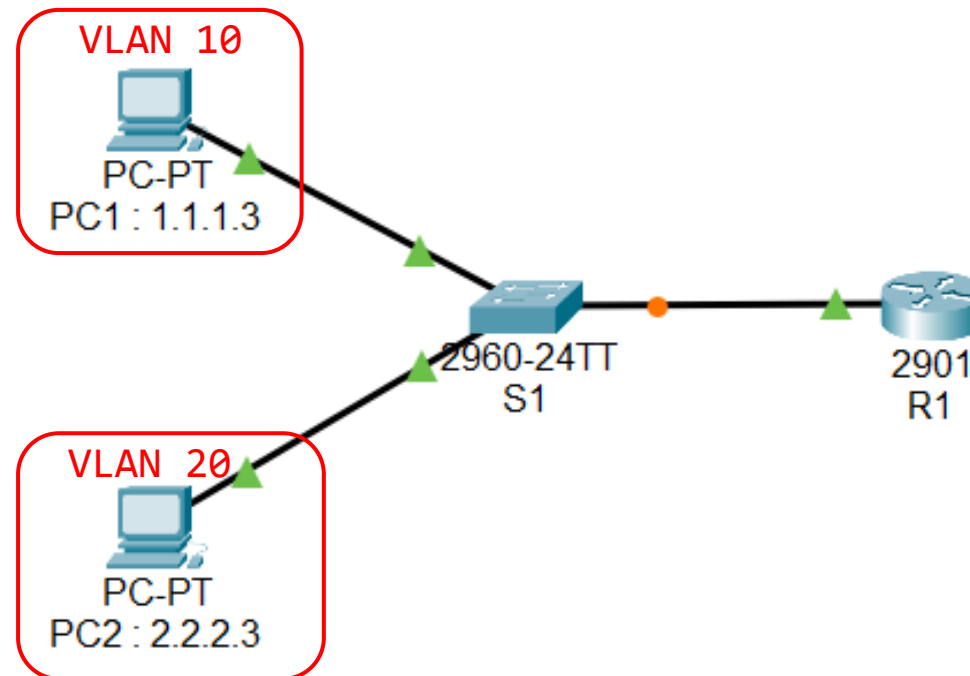
R1(config-if)# do show ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.1.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	2.2.2.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

3. VLAN - Trunk_Routing

➤ VLAN간에 통신은 반드시 L3 장치를 통해서 가능하다.

- VLAN 10 : 1.1.1.0/24 : fa10 ~ fa14
- VLAN 20 : 2.2.2.0/24 : fa20 ~ fa24
- S1 **gi0/1**는 R1의 **gi0/0**에 연결.
 - 트렁크로 지정 VLAN 10,20의 GW로 사용한다.
 - R1의 gi0/0에 IP를 두 개 설정한다.



3. VLAN - Trunk_Routing

➤ 스위치 설정

- 이전 실습에 사용한 S1를 수정한다.

```
S1(config)# int gi0/1
S1(config-if)# sw mode trunk
S1(config-if)# do show int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1	1,10,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1	1,10,20

3. VLAN - Trunk_Routing

➤ 라우터 설정 - 설정 삭제

- 이전 실습 파일을 이용하는 경우만 ..

```
R1(config)# int gi0/0
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# shutdown
```

```
R1(config)# int gi0/1
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# shutdown
```

```
R1(config-if)# do show ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

3. VLAN - Trunk_Routing

➤ 라우터 설정 - 트렁크 포트 라우팅

- 스위치의 트렁크 포트로부터 전송되는 여러 VLAN 패킷을 정상 처리하기 위해서는 라우터의 포트에 두가지 기능이 필요하다.
 - ① 포트에 여러 IP 설정이 가능해야 한다.
 - ② 여러 VLAN 패킷을 처리할 수 있어야 한다.

➤ 라우터 포트에 여러 IP 설정

- 유닉스나 리눅스와 비슷한 방법으로 서브 인터페이스에 IP를 할당한다.
- `gi0/0`인 경우 `gi0/0.10`, `gi0/0.20` ...
- 서브 인터페이스에는 IP를 설정하기 위해서는 반드시 VLAN(encapsulation dot1q) 설정이 우선되어야 한다.

➤ 여러 VLAN 패킷 처리

- 각 인터페이스에 다중 VLAN 처리가 가능하도록 설정한다.
- `(config-subif)# encapsulation dot1q [# of vlan]`

3. VLAN - Trunk_Routing

➤ 라우터 설정

```
R1(config)# int gi0/0
R1(config-if)# no sh

R1(config-if)# int gi0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-subif)# int gi0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

R1(config-subif)# do show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES manual up
GigabitEthernet0/0.10    1.1.1.1         YES manual up
GigabitEthernet0/0.20    2.2.2.1         YES manual up
. . . . .
```


➤ 제공된 내용을 구현한다.

- S1, S2 스위치 설정
 - S1, S2
 - VLAN 10 : fa0/1 ~ fa0/5 : 1.1.1.0/24
 - VLAN 20 : fa0/6 ~ fa0/10 : 2.2.2.0/24
 - VLAN 30 : fa0/11 ~ fa0/15 : 3.3.3.0/24
 - S1, S2의 VLAN 10, 20, 30에는 각각 PC 1대씩
 - VLAN 10 : 1.1.1.3, 1.1.1.5
 - VLAN 20 : 2.2.2.3, 2.2.2.5
 - VLAN 30 : 3.3.3.3, 3.3.3.5
- 라우터 설정
 - R1 라우터는 VLAN10, 20, 30의 default router로 설정
 - Gateway IP는 1.1.1.1, 2.2.2.1, 3.3.3.1
- 연결
 - S1, S2 : g0/1 - g0/1
 - S2, R1 : g0/2 - g0/0

